声光双环移频器：数据汇总

对照稿：Chen & Li，2026-10-14 预印本。求解文件：D:\comsol_ao_run\ao_global_ode.mph。日期：2026-10-15。

1 文章里的数从哪来

预印本写明：下面所有器件数字都是仿真预测，测量栏是空的。这些数没有一组来自 COMSOL 的波导模式、压电本征频率、光弹或稳态热。文章的算法是式 (1) 的四阶龙格–库塔（每周期 80 步，共 40 ns，最后 20 ns 投影到 q，$|q| \le 3$），再加上电压功率换算，以及在同一方程上的参数扫描和 1000 次抽样。

这次在 COMSOL 6.3 里实际求解的，是同一条全局常微分方程，只覆盖理想工作点（$s = 0$，$\delta\omega/2\pi = 0.55$ GHz）。它用来核对文章第 III 节的理想点，不代替文章里的扫描、抽样和 HOM。手册第二到第六部分（ng、双波导缝、叉指周期、光弹、加热器）这次没有算。

2 这次 COMSOL 跑出来的数

求解设置：全局方程 12 个未知量；时间 0 到 39.9975 ns；步长 Strict，最大步长 3.75 ps；相对容差 1e-6；输出 10667 个时刻。参数与文章理想点相同：$f_a = 3.33$ GHz，$\gamma/2\pi = 0.6$ GHz，$\kappa_i/2\pi = 80.75$ MHz，$\Delta = \mu = \Omega/2$，$\delta\omega/2\pi = 0.55$ GHz，$s = 0$，$\alpha_{in} = 1$。

末时刻的八个频谱积分（方程直接给出的量）：

名称	末时刻的值	按被积函数实际对应的频率
m1r	-7.709×10^{-12}	$q = +1$ 的实部
m1i	1.488×10^{-8}	$q = +1$ 的虚部
c0r	-7.009×10^{-10}	载波实部
c0i	-8.136×10^{-10}	载波虚部
c1r	1.290×10^{-9}	$q = -1$ 的实部
c1i	1.429×10^{-10}	$q = -1$ 的虚部
c2r	-2.597×10^{-11}	$q = -2$ 的实部
c2i	3.029×10^{-12}	$q = -2$ 的虚部

模型树里的变量 eta、dB0、dBm1、dB2 不能当结果。手册把 $q = +1$ 写在 c1 上，写进 m1 的被积函数才是 $\omega+\Omega$；c2 积的是 $q = -2$。下面的比例是用最后 20 ns 的出口场重新投影得到的，$q = +2$ 不在上面八个积分里。

量	这次 COMSOL	文章理想点（式 (1)，RK4）
η_{shift}（进 $q = +1$ 的比例）	98.31%	98.3%
$\eta_{abs} = P_{shift}/P_{in}$	55.4%	55%

插损	2.49 dB	2.5 dB
载波，相对移频线	−22.82 dB	−23.2 dB
q = −1	−21.18 dB	−21.2 dB
q = +2	−23.64 dB	−23.6 dB
q = −2	−54.6 dB	文章未单列
q = +3	−53.6 dB	文章投影到 |q|≤3，未单列
q = −3	−58.4 dB	同上

各阶相对输入的功率：q = +1 为 0.5536，载波 0.00289，q = −1 为 0.00422，q = +2 为 0.00239。载波比文章高约 0.4 dB，其余落在文章给出的理想点上。6.7 μW 不在这个微分方程的输出里。

3 文章数据按来源

式 (1) 直接积分。理想点用 s = 0；电光对照是同一光学参数、s = −1。这次 COMSOL 只重算了声光这一列。

量	声光理想点	电光对照 s = −1	来源
δω/2π	0.55 GHz	各自最优点	式 (1) 扫描
ηshift	98.3%	99.6%	式 (1)
ηabs	55%	56%	式 (1)
插损	2.5 dB	2.5 dB	式 (1)
载波	−23.2 dB	−26.0 dB	式 (1)
最大杂散 q = −1	−21.2 dB	−30.6 dB	式 (1)
q = +2	−23.6 dB	文章未单列	式 (1)

由理想点再换算的源功率。式 (2) 用邵 2019 的 VπL = 0.046 V·cm，得到 21.3 GHz/V（ξ = 1）。0.55 / 21.3 = 26 mV。50 Ω 上 PRF = V²/(2R)。叉指效率和 Qm 是换算系数，不进入微分方程。

驱动与馈电	源功率	来源
声光，邵叉指约 50%，Qm = 2000	6.7 μW	式 (2) + 电路
声光，理想叉指 100%	3.4 μW	上值乘 0.5/ηIDT
声光，叉指 10%	34 μW	同上
ξ = 0.3 / 0.5 / 1 / 2，ηIDT = 10%，Qm = 1570	478 / 172 / 43 / 11 μW	功率按 1/ξ²
电光，Vc = V0	3.1 mW	式 (1) 最优点 + 胡的电极电路
电光，开路电容 Vc = 2V0	0.77 mW	同上
电光，LC，QL = 30	13 μW	同上，带宽约 122 MHz
电光，LC，QL = 100	4.8 μW	同上
电光，理想电感	1.2 μW	同上

仍是式 (1)，改一个参数再积分。这些扫描和 1000 次抽样这次没有在 COMSOL 里重跑。加热器打开、κi×2 的中位数是文章当作主要预测的那一组。种子 master 20261114，N = 1000。

扫描	文章给出的结果	来源
Qi ≳ 1.3×10⁶	ηshift 仍约 98%	式 (1)，每个点重优化 δω
Qi = 6.4×10⁵	ηshift 降到 82%	同上
ηabs 随 Qi	33% / 55% / 87%（Qi = 1.3×10⁶ / 2.4×10⁶ / 9.7×10⁶）	同上
高 Q 插损	0.56 dB（Qi = 9.7×10⁶）	同上
这段所需源功率	6.1–8.5 μW	式 (1) + 式 (2)
声频偏 0.4 / 1 / 2 / 5 MHz	ηshift ≥96.7% / 80% / 44% / 10%	Qm = 2000 的洛伦兹线
可用射频带宽	约 1 MHz（半高全宽 1.67 MHz）	同上
公共失谐 Δ，ηshift ≥ 95%	−72 到 +55 MHz	式 (1)
两环失配 δr，≥ 95%	−104 到 +145 MHz	式 (1)
裂距误差 2μ−Ω，≥ 95%	−96 到 +53 MHz	式 (1)
上述窗口内插损	2.50–2.66 dB	式 (1)
只算热光，|df/dT| ≈ 2.8 GHz/K	公共漂移 ±20 mK；两环温差 ±37 mK	频率窗口换算
加上体膨胀，约 5.6 GHz/K	公共 ±9.8 mK；两环 ±18.6 mK	同上
加热器开，κi×2	ηshift 中位 96.4%（10%–90%：91.7%–98.3%）	式 (1) 抽样
同上，成品率	94.0% 的样本 ≥90%，67.8% ≥95%	同上
同上，绝对效率与插损	中位 ηabs 32.3%，片上插损 4.72 dB；光纤到光纤 16.2%	同上
加热器开，只用邵的 Qi	中位插损 2.48 dB，ηabs 55.0%	式 (1) 抽样
加热器关（只作对照）	中位 94.5%（82.5%–97.9%），74.2% 的样本 ≥90%	式 (1) 抽样
加热器功率	中位约 22 mW；Pπ = 44.4 mW 是假定	抽样记录
最差杂散	100% 的样本仍是 q = −1	式 (1) 抽样

HOM 用式 (1) 在工作点上取 41 个失谐，得到 q = +1 的复传递函数，再按式 (3) 求和。热声子是闭合公式，不经过时间积分。这两项这次都没有重算。

量	文章的数	来源
滤波后 1−V，σ = 10 / 25 / 50 / 100 / 200 MHz	8×10⁻⁷ / 3×10⁻⁵ / 6×10⁻⁴ / 1.1×10⁻² / 9×10⁻²	式 (1) 的 H(Δ) + 式 (3)
不滤波	σ = 10 MHz 时 V = 0.9835；50 MHz 时 V = 0.9829；1−V ≈ 1.7×10⁻²	残余载波和杂散
最佳参考延迟	1.0–1.1 ns	式 (3)
nth（3.33 GHz）	300 K：1877；4 K：24.5；10 mK：1.1×10⁻⁷	玻色分布
Ncoh	约 1.75×10¹¹	Qm = 2000，γe/γ = 0.15
nth/Ncoh	1.1×10⁻⁸ / 1.4×10⁻¹⁰ / 7×10⁻¹⁹	上两行相除
C0，nth C0（300 K）	4.27×10⁻⁹，8.0×10⁻⁶	g0/2π = 1.1 kHz

下面这些数写进了式 (1) 或功率公式，但不是这次积分算出来的，也不是 COMSOL 场仿真算出来的。

量	文章采用的值	出处
γ/2π	0.6 GHz	按邵 2019 悬空跑道取的光学参数
κi/2π，Qi	80.75 MHz，约 2.4×10^{6}	邵 2019 表 S2：κ/2π = 95 MHz，2κe/κ = 0.3
fa，Lring，覆盖长度	3.33 GHz，0.667 mm，100 μm（覆盖 15%）	邵 2019 悬空声谐振器
ng	2.3	假定
δω/2π 每伏	21.3 GHz/V 定为 ξ = 1	VπL = 0.046 V·cm 的直波导外推
Qm	计算用 2000；保守 1570；文献上限 3600	2000 与 3600 来自邵 2019；1570 是假定
ηIDT	邵校准里约 50%；保守取 10%	S11 约 −3 dB；10% 是保守取值
耦合器 Pπ	44.4 mW	Maeder 几何假定
加热器串扰	Pπ 时差分 2 mK、共模 3 mK	假定，待校准
锁频抖动，缝误差	5 mK rms，5 nm	假定
dne/dT	3.34×10^{-5} /K	文献，1523 nm
电极电路（电光对照）	C = 0.11 pF，L = 0.12 nH，R = 1.5 Ω，XC = 434 Ω	胡等 2021
电光系数	约 0.5 GHz/V	胡等 2021
端面损耗	1.5 dB/端面，用来估算光纤到光纤 16.2%	假定优化端面耦合器

别人器件的实测，只作对照，不属于这篇文章的方程，也不属于这次 COMSOL。

器件	文章引用的实测
胡等，电光双环	28.2 GHz，ηshift = 98.7%，插损 0.45 dB，96 mW；另有 12.5 GHz 的 99.1% / 99.4%
邵等 2020，行波声光	约 3 GHz，片上绝对效率 3.5%，1 W，带宽 70 MHz
朱等，反向布里渊	8.54 GHz，反射率最高 24%，毫瓦级声功率；没有前向移频比
邱等，电光 serrodyne	移频比高于 98.8%，Vπ ≈ 2.3 V

4 和这次计算的关系

可以和这次 COMSOL 直接对比的，只有第 2 节那一行理想点：移频比、绝对效率、插损、载波、q = −1 和 q = +2。它们在文章里来自式 (1)，这次是同一方程在 COMSOL 里再积一遍。

6.7 μW、3.4 μW、34 μW 和 ξ 的四档功率来自式 (2) 和电路换算。96.4%、4.72 dB、91.7% 来自式 (1) 的 1000 次抽样。HOM 的 8×10^{-7} 来自式 (1) 的传递函数。热声子数来自玻色分布和合作率公式。ng = 2.3、Pπ = 44.4 mW、2 mK / 3 mK、21.3 GHz/V 是输入假定。

COMSOL 的波导、叉指、光弹和加热器还没有结果。那些算完之前，文章里的 ng、每伏频移和加热器温差保持为假定，不写成这次的场仿真结果。